PARA MULHERES 35+ NA PERIMENOPAUSA E MENOPAUSA

Seu corpo não está cansado. *Está inflamado.*

O que a ciência já sabe sobre inflamação, hormônios e energia depois dos 35, e as cinco frentes que realmente fazem diferença.

NESTE E-BOOK

Sumário

— Antes de começar: a história da Marina

— Qual o nível de inflamação do seu corpo? (autoavaliação rápida)

— Por que a maioria das mulheres não melhora

01 O que é inflamação crônica, e por que ela aumenta depois dos 35

02 Os sinais que seu corpo está dando (e que você pode estar ignorando)

03 Sistema Sigma Mulher · Pilar 1 — Movimento

04 Sistema Sigma Mulher · Pilar 2 — Alimentação

05 Sistema Sigma Mulher · Pilar 3 — Sono

06 Sistema Sigma Mulher · Pilar 4 — Cortisol e estresse

07 Sistema Sigma Mulher · Pilar 5 — Comportamento

08 Quando procurar avaliação profissional

09 O sistema completo, e o que fazer com essa informação agora

10 Referências científicas

Este material é educativo. Ele não substitui consulta médica, avaliação individual nem tratamento. Se você tem alguma condição de saúde, converse com o profissional que te acompanha antes de mudar sua rotina.

ANTES DE COMEÇAR

Não é coisa da sua cabeça.

Cansaço que não passa com o sono. Inchaço sem motivo aparente. Dor nas articulações pela manhã. Uma névoa mental que dificulta terminar um raciocínio. Gordura acumulando na barriga, mesmo sem mudar a alimentação.

A maioria das mulheres recebe essas mudanças como sinal de "estou ficando velha" ou "é coisa da minha cabeça". Não é. Existe um mecanismo biológico real, estudado e documentado por trás de praticamente todos esses sintomas: a **inflamação crônica de baixo grau**, e ela está diretamente ligada à transição hormonal da perimenopausa.

> ***Marina, 43 anos.***
>
> *Dormia oito horas e acordava cansada. Treinava três vezes por semana. O peso não saía do lugar, e quando saía, voltava em dobro. Achava que era falta de disciplina, ou que o corpo simplesmente "tinha virado" depois dos 40.*
>
> *Não era. O corpo da Marina estava inflamado, e ninguém tinha explicado isso a ela com clareza.*

Este e-book não promete solução mágica. Ele explica, com base na ciência atual, por que seu corpo pode estar inflamado, o que isso tem a ver com a queda do estrogênio, e quais são as frentes que realmente fazem diferença. É a base do que chamamos de **Sistema Sigma Mulher**.

> **O QUE A CIÊNCIA MOSTRA**
>
> A transição para a menopausa está associada a um aumento de marcadores inflamatórios no corpo inteiro. O estrogênio funciona como um freio do sistema imune; quando ele começa a oscilar e cair, esse freio afrouxa, e uma atividade inflamatória silenciosa passa a ser mais comum.
>
> Ela é diferente da inflamação de uma torção de tornozelo: não dói num ponto, não incha num lugar. É persistente e espalhada, e está ligada a fadiga, dor articular, névoa mental, gordura abdominal e maior risco cardiometabólico a longo prazo.

AUTOAVALIAÇÃO RÁPIDA

Qual o nível de inflamação do seu corpo?

Marque os sinais que você percebe com frequência nas **últimas 4 semanas**. Não é diagnóstico: é um retrato para você se observar com mais atenção.

- [ ] Acordo cansada mesmo dormindo 7 horas ou mais.
- [ ] Sinto o corpo inchado, principalmente no fim do dia.
- [ ] Tenho rigidez ou dor nas articulações ao acordar.
- [ ] Tenho dificuldade de concentração ou esquecimentos que antes não tinha.
- [ ] A gordura aumentou na região da barriga, sem grandes mudanças na alimentação.
- [ ] Sinto vontade forte de doce ou de café à tarde para "aguentar" o dia.
- [ ] Demoro mais para me recuperar de treinos ou esforços físicos.
- [ ] Meu intestino está irregular (preso, solto ou com gases frequentes).
- [ ] Acordo de madrugada e custo a voltar a dormir.
- [ ] Me sinto irritada, ansiosa ou "no limite" na maior parte dos dias.

0 a 3

Poucos sinais. Ótima hora para prevenir: o que você construir agora protege os próximos anos.

4 a 6

Sinais moderados. Seu corpo está pedindo ajustes; os pilares deste e-book são o ponto de partida.

7 a 10

Muitos sinais ao mesmo tempo. Vale ler o capítulo 8 e considerar uma avaliação individual.

ANTES DOS CAPÍTULOS

Por que a maioria das mulheres não melhora

Não é falta de esforço. Na maioria das vezes, é esforço na direção errada, ou numa direção só.

O que costuma ser feito	O que costuma acontecer
Cortar calorias de forma agressiva	Perda de músculo, mais cansaço, mais fome e efeito sanfona
Muito cardio longo e pouca força	Mais cortisol, recuperação pior e perda de massa muscular
Uma dieta "anti-inflamatória" da internet	Regras rígidas que não cabem na rotina e duram poucas semanas
Ignorar o sono ("depois eu durmo")	Mais inflamação, mais fome, menos energia para treinar
Contar só com força de vontade	Culpa, recomeços e a sensação de que "nada funciona comigo"

O ponto em comum: cada estratégia ataca **uma peça** de um problema que tem várias. A inflamação crônica é alimentada ao mesmo tempo por músculo de menos, alimentação, sono, estresse e comportamento. Mexer só em uma frente costuma dar resultado curto.

A IDEIA DO SISTEMA SIGMA MULHER

Em vez de mais uma regra isolada, cinco pilares que conversam entre si: **movimento, alimentação, sono, regulação do estresse e comportamento**. Cada um reforça o outro. E primeiro vem a leitura do seu momento, depois a prescrição.

01

CAPÍTULO 1

O que é inflamação crônica, e por que ela aumenta depois dos 35

O mecanismo silencioso por trás de boa parte do que você sente.

1.1 — Dois tipos de inflamação

A **inflamação aguda** é a sua aliada: um corte, uma torção, uma infecção. O corpo manda células de defesa, o local incha e esquenta, o problema se resolve e tudo volta ao normal em dias.

A **inflamação crônica de baixo grau** é outra história. Ela não tem um "lugar" e não se resolve sozinha. É um estado de alerta leve e constante do sistema imune, que fica liberando substâncias inflamatórias o tempo todo. Você não sente uma dor localizada: sente cansaço, peso, rigidez, névoa.

1.2 — O que muda depois dos 35

Alguns fatores se somam justamente nessa fase da vida:

- **Oscilação e queda do estrogênio.** O estrogênio tem ação anti-inflamatória. Na perimenopausa, ele oscila muito antes de cair de vez, e esse sobe-e-desce já basta para soltar o freio do sistema imune.
- **Perda de músculo.** A partir dos 30 e poucos anos o corpo perde massa muscular progressivamente, e a queda hormonal acelera esse processo. Músculo é um órgão anti-inflamatório (você vai entender no capítulo 3).
- **Mais gordura visceral.** Com menos estrogênio, a gordura tende a se acumular na barriga e entre os órgãos. Essa gordura não é só estoque: ela produz substâncias inflamatórias.
- **Sono mais fragmentado e estresse acumulado.** Trabalho, filhos, pais envelhecendo, calores noturnos. Noites ruins e cortisol alto alimentam a inflamação.

> **O CICLO QUE SE AUTOALIMENTA**
>
> Menos estrogênio → mais inflamação → mais cansaço e dor → menos movimento → menos músculo e mais gordura visceral → mais inflamação. Entender esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo.

1.3 — Isso não é definitivo

A boa notícia, e o motivo deste e-book existir: a inflamação crônica responde a intervenções concretas. Movimento, alimentação, sono e regulação do estresse têm efeito mensurável sobre os marcadores inflamatórios. É um dos achados mais consistentes da ciência do exercício e da nutrição nos últimos anos.

CAPÍTULO 2

Os sinais que seu corpo está dando

A inflamação de baixo grau raramente aparece num exame de rotina e quase nunca vem com um sintoma só. Ela se mostra como um conjunto de sinais que, isolados, parecem "normais da idade".

Energia

Cansaço que não melhora com descanso, queda forte de energia à tarde, sensação de corpo pesado.

Articulações e músculos

Rigidez ao acordar, dores que "mudam de lugar", recuperação lenta depois de esforço.

Cabeça

Névoa mental, esquecimentos, dificuldade de concentração, irritabilidade.

Corpo e peso

Inchaço, retenção de líquido, gordura acumulando na barriga mesmo sem mudar a alimentação.

Intestino

Gases, distensão abdominal, ritmo irregular. Intestino e inflamação conversam o tempo todo.

Sono

Acordar de madrugada, sono leve, sensação de que a noite não "recarregou".

ATENÇÃO

Esses sinais são comuns na inflamação de baixo grau, mas também podem ter outras causas, como anemia, alterações de tireoide, deficiência de vitaminas ou depressão. Por isso, sinais persistentes merecem conversa com seu médico. O capítulo 8 fala sobre isso.

O que importa aqui é mudar a pergunta. Em vez de "o que há de errado comigo?", passar a perguntar: **"o que meu corpo está tentando me mostrar?"** É essa leitura que orienta os cinco pilares a seguir.

03

SISTEMA SIGMA MULHER

Pilar 1 — Movimento

O anti-inflamatório que seu próprio corpo produz.

Músculo não é só estética

Quando o músculo se contrai com esforço, ele libera substâncias chamadas **miocinas**. Várias delas têm efeito anti-inflamatório no corpo inteiro. Em outras palavras: músculo trabalhando é um órgão que produz o seu próprio "remédio" contra a inflamação.

É por isso que perder músculo depois dos 35 pesa tanto: você perde força, mas também perde parte dessa proteção.

O que funciona melhor nessa fase

- **Treino de força com carga de verdade.** É o estímulo mais importante para preservar e construir músculo. O peso precisa ser desafiador: as últimas repetições de cada série devem exigir esforço.
- **Estímulos curtos e intensos.** Tiros de poucos segundos a um minuto, com pausa, tendem a trazer mais benefício metabólico para a mulher na transição hormonal do que longas sessões de cardio moderado.
- **Impacto, quando possível.** Saltos e movimentos rápidos ajudam a proteger os ossos, que também sofrem com a queda do estrogênio.
- **Movimento no dia a dia.** Ficar sentada por muitas horas seguidas é um fator inflamatório independente do treino. Levantar e caminhar alguns minutos a cada hora faz diferença.

O QUE A CIÊNCIA MOSTRA

Exercício regular reduz marcadores inflamatórios por vários caminhos: liberação de miocinas, redução da gordura visceral e melhora da sensibilidade à insulina. Os efeitos aparecem mesmo sem perda de peso.

POR ONDE COMEÇAR

Duas sessões de força por semana já mudam o jogo. Mas o "quanto" e o "como" dependem do seu histórico, das suas articulações e do seu momento. É exatamente isso que a avaliação Sigma lê antes de prescrever.

SISTEMA SIGMA MULHER · PILAR 2

Alimentação: reduzir o combustível da inflamação

Não existe alimento milagroso que "desinflama" sozinho. Existe um **padrão alimentar** que, somado aos outros pilares, reduz o combustível da inflamação e dá ao corpo o que ele precisa para se reparar.

Mais presença	Menos frequência
Proteína em todas as refeições (ovos, carnes, peixes, laticínios, leguminosas)	Ultraprocessados: biscoitos, salgadinhos, embutidos, refeições prontas
Vegetais coloridos e frutas	Açúcar e bebidas adoçadas
Fibras: feijão, grão-de-bico, aveia, sementes	Farinhas refinadas como base das refeições
Gorduras boas: azeite, castanhas, abacate, peixes	Frituras frequentes
Comida de verdade, preparada em casa sempre que possível	Álcool, especialmente à noite

Proteína: a peça que mais falta

Para preservar músculo na transição hormonal, a mulher precisa de mais proteína do que costuma comer, e bem distribuída ao longo do dia. O café da manhã costuma ser a refeição mais pobre: pão com café não sustenta músculo nem energia.

Comer menos não é a resposta

Restrição agressiva aumenta o cortisol, acelera a perda de músculo e costuma terminar em compulsão. O objetivo não é passar fome: é comer de um jeito que diminua a inflamação e sustente a energia.

IMPORTANTE

Esses são princípios gerais. A forma certa de aplicar à sua rotina (quanto, quando e como adaptar ao seu caso) depende de uma construção individual com acompanhamento nutricional, etapa que faz parte da jornada completa Sigma.

SISTEMA SIGMA MULHER · PILAR 3

Sono: a fase em que o corpo se repara

É durante o sono profundo que o corpo faz boa parte da sua manutenção: repara músculo, regula hormônios do apetite e "desliga" processos inflamatórios. Uma noite ruim de vez em quando o corpo absorve. Semanas de sono fragmentado, não.

O QUE A CIÊNCIA MOSTRA

Sono curto ou de má qualidade está associado a aumento de marcadores inflamatórios. Além disso, noites mal dormidas aumentam a fome no dia seguinte, especialmente por doces, e reduzem a disposição para treinar. Um pilar puxa o outro.

Por que piora depois dos 35

A progesterona tem efeito calmante e favorece o sono. Quando ela cai, junto com calores noturnos e cortisol mais alto, o sono fica mais leve e é comum acordar entre 2h e 4h da manhã.

O que costuma ajudar

- **Horário fixo** para dormir e acordar, inclusive no fim de semana.
- **Luz natural logo cedo**, para regular o relógio biológico.
- **Cafeína só até o início da tarde.** Ela fica horas no organismo.
- **Pouco ou nenhum álcool à noite.** Ajuda a pegar no sono, mas fragmenta a segunda metade da noite.
- **Quarto escuro e fresco**, especialmente se você tem calores noturnos.
- **Treino mais cedo no dia**, quando possível.

QUANDO PROCURAR AJUDA

Ronco alto, pausas na respiração, insônia que dura meses ou calores que acordam você várias vezes por noite merecem avaliação médica. Existem tratamentos eficazes.

SISTEMA SIGMA MULHER · PILAR 4

Cortisol e estresse

O cortisol não é vilão. Ele é o hormônio que te acorda de manhã e te dá energia para resolver problemas. Em situações pontuais, ele inclusive **reduz** a inflamação.

O problema é o estresse que não desliga. Quando o cortisol fica alto por semanas ou meses, as células do sistema imune passam a "ignorar" o sinal dele. O resultado é o oposto do esperado: **mais inflamação**, mais gordura abdominal, sono pior e mais vontade de doce.

> **O QUE A CIÊNCIA MOSTRA**
>
> Estresse crônico está associado a uma espécie de "resistência" ao cortisol nas células de defesa, que deixam de responder ao freio anti-inflamatório. É um dos mecanismos que explicam por que períodos longos de estresse aumentam o risco de várias doenças.

Sinais de que o estresse está no comando

- Cansada o dia inteiro e "ligada" na hora de dormir.
- Vontade forte de doce ou café para funcionar.
- Irritabilidade, pavio curto, sensação de estar sempre atrasada.
- Treinos que deixam você mais exausta, em vez de mais disposta.

O que costuma ajudar

- **Pausas curtas e frequentes** ao longo do dia (respiração lenta por 2 a 3 minutos já tem efeito).
- **Contato com a natureza** e caminhadas leves ao ar livre.
- **Treino ajustado:** estímulos intensos e curtos, e não horas de exercício extenuante em cima de noites mal dormidas.
- **Dizer mais "nãos".** Reduzir a carga também é estratégia de saúde.

SISTEMA SIGMA MULHER · PILAR 5

Comportamento: o elo que sustenta os outros quatro

Os quatro pilares anteriores têm respaldo científico sólido. Mas nenhum deles se sustenta se você não conseguir repeti-los ao longo do tempo. E a maior barreira para a repetição raramente é falta de informação: é o **pensamento automático** que aparece exatamente na hora da decisão.

> *"Hoje não deu tempo, então a semana já está perdida."*
>
> *"Já comi um doce, agora tanto faz."*
>
> *"Eu nunca consigo manter nada."*

Esses pensamentos parecem verdades, mas são interpretações. E cada um deles leva a um comportamento que alimenta o ciclo: desistir, compensar, recomeçar do zero na segunda-feira.

O Ciclo de Comportamento Metabólico (CBM)

Desenvolvido por **Jéssica**, cofundadora da Sigma, o CBM se apoia em princípios da terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens com mais evidência científica para mudança de hábitos. Ele trabalha em três movimentos:

Identificar

Perceber o pensamento automático no momento em que ele aparece.

Questionar

Perguntar: isso é um fato ou uma interpretação? Que outra leitura é possível?

Substituir

Trocar por uma ação pequena e possível, em vez do tudo ou nada.

EXPERIMENTE ESTA SEMANA

Quando pensar "a semana está perdida", troque por: **"qual é a menor coisa que eu consigo fazer hoje?"** Dez minutos de caminhada. Uma refeição com proteína. Ir dormir 20 minutos mais cedo. Constância é feita de mínimos repetidos, não de máximos ocasionais.

CAPÍTULO 8

Quando procurar avaliação profissional

Este e-book traz princípios que servem para a maioria das mulheres. Mas existem situações em que informação geral não basta, e uma leitura individual faz toda a diferença.

Procure seu médico se:

- O cansaço é intenso, dura semanas e não melhora com descanso.
- Há perda ou ganho de peso sem explicação.
- Os calores, a insônia ou as alterações de humor atrapalham sua rotina.
- Você tem dor articular com inchaço, vermelhidão ou que piora progressivamente.
- A menstruação ficou muito intensa, muito frequente ou voltou depois de 12 meses sem.
- Você sente tristeza persistente, perda de prazer nas coisas ou ansiedade difícil de controlar.

> **CONVERSE COM SEU GINECOLOGISTA**
>
> A transição para a menopausa tem tratamento. Existem opções hormonais e não hormonais, e a escolha depende do seu histórico. Vale levar suas dúvidas para a consulta, sem medo de parecer "exagero".

E quando buscar uma avaliação de movimento e rotina?

Quando você já tentou mudar por conta própria e não sustentou. Quando não sabe por onde começar o treino de força. Quando tem dores que te impedem de treinar. Ou quando quer parar de tentar sozinha e entender, com clareza, o que o **seu** corpo precisa.

É para isso que existe a **Avaliação Sigma Mulher 35+**: olhar força, padrões de movimento, rotina, sono e comportamento juntos, e só então montar o caminho.

CAPÍTULO 9

O sistema completo

Os cinco pilares não funcionam como uma lista de tarefas. Funcionam como engrenagens: quando uma gira, ajuda a próxima a girar.

Pilar	O que ele faz pela inflamação	Como ele ajuda os outros
Movimento	Músculo libera substâncias anti-inflamatórias e reduz gordura visceral	Melhora o sono e ajuda a regular o estresse
Alimentação	Reduz o combustível inflamatório e sustenta o músculo	Dá energia para treinar e estabiliza o humor
Sono	É quando o corpo se repara e "desliga" a inflamação	Reduz a fome e aumenta a disposição
Estresse	Cortisol equilibrado volta a funcionar como freio	Melhora o sono e reduz a compulsão
Comportamento	Torna tudo isso repetível	É o que transforma informação em resultado

O que fazer com essa informação agora

- **Refaça a autoavaliação** da página 4 daqui a 4 semanas e compare.
- **Escolha um pilar só** para começar. O que parecer mais possível para você agora, não o "mais certo".
- **Defina a menor ação possível** dentro dele e repita por duas semanas.
- **Observe o que muda**: energia, sono, humor, inchaço.

LEMBRE

Seu corpo não está falhando. Ele está pedindo outra abordagem. Primeiro vem a leitura, depois vem a prescrição.

PRÓXIMO PASSO

Quer a leitura do *seu* corpo?

Este e-book explica o que costuma acontecer com a maioria das mulheres. A **Avaliação Sigma Mulher 35+** mostra o que está acontecendo com **você**: força, padrões de movimento, rotina, sono e comportamento, avaliados juntos, antes de qualquer prescrição.

Depois da avaliação, você recebe uma devolutiva clara: por onde começar, o que priorizar e o que pode esperar.

Quero minha avaliação · WhatsApp

Ou faça o teste de força de 30 segundos no site:
sigmaperformance.github.io/sigma-reativa-21/sigma_mulheres_landing.html

Quem está por trás da Sigma

J

Jéssica

COMPORTAMENTO · COFUNDADORA

Criadora do Ciclo de Comportamento Metabólico (CBM), o pilar que transforma constância em algo possível.

M

Marta

APOIO NUTRICIONAL

Estratégia alimentar para o climatério: proteína, controle inflamatório e comida de verdade.

F

Francisley Mendes

COFUNDADOR · METODOLOGIA

Fisioterapeuta, quase 20 anos na área da saúde. Desenvolve a metodologia de treino e movimento da Sigma.

Instagram **@sigma.mulher** · Sigma Performance · Santa Bárbara/MG

CAPÍTULO 10

Referências científicas

1. Furman D, et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nature Medicine*. 2019;25:1822–1832.
2. McCarthy M, Raval AP. The peri-menopause in a woman's life: a systemic inflammatory phase that enables later neurodegenerative disease. *Journal of Neuroinflammation*. 2020;17:317.
3. Greendale GA, et al. Changes in body composition and weight during the menopause transition. *JCI Insight*. 2019;4(5):e124865.
4. Lovejoy JC, et al. Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition. *International Journal of Obesity*. 2008;32:949–958.
5. Gleeson M, et al. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. *Nature Reviews Immunology*. 2011;11:607–615.
6. Pedersen BK, Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as a secretory organ. *Nature Reviews Endocrinology*. 2012;8:457–465.
7. Estruch R, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. *New England Journal of Medicine*. 2018;378:e34.
8. Irwin MR, Olmstead R, Carroll JE. Sleep disturbance, sleep duration, and inflammation: a systematic review and meta-analysis of cohort studies and experimental sleep deprivation. *Biological Psychiatry*. 2016;80(1):40–52.
9. Cohen S, et al. Chronic stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, and disease risk. *PNAS*. 2012;109(16):5995–5999.
10. Hofmann SG, et al. The efficacy of cognitive behavioral therapy: a review of meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*. 2012;36:427–440.
11. Sims ST, Yeager S. *Next Level: Your Guide to Kicking Ass, Feeling Great, and Crushing Goals Through Menopause and Beyond*. Rodale; 2022.

© 2026 Sigma Performance. Material educativo de distribuição gratuita. É permitido compartilhar o arquivo completo, sem alterações. Este conteúdo não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento individual.